

Ressources Matériel

Matériel	Modèle choisi	Justification de nos choix
Micro-ordinateur (commun)	Raspberry Pi 3 Modèle B	• Suffisant pour gérer Python et la 4G. • Consomme moins d'énergie que le Pi 4 ou que le B+. • Facilité de codage qu'on ne retrouve pas forcément dans le Raspberry Pi 4/5 +. • Possède les ports GPIO nécessaires (UART, I2C).
Interface (commun)	GrovePi+	• Rapidité de mise en œuvre. • Compatible avec la plupart des Raspberry et de nos capteurs.
Stockage (commun)	Carte Micro SD 32Go	• Capacité de stockage supérieure à 16 Go, indispensable pour héberger l'OS et conserver les codes Python localement.
Communication (commun)	Récepteur Radio (433MHz ou LoRa)	• La fréquence 433MHz traverse mieux la végétation (forêt) que le Wi-Fi (2.4GHz) ou le Bluetooth.
Geo-localisation	module GPS Grove	• indépendance du système : Permet de séparer la fonction de géolocalisation

(personnelle)	109020022	de la communication 4G (gérée par le module SIM7600 de l'étudiant Sohan). Cela évite les conflits sur les ports série du Raspberry Pi et assure le suivi GPS même en cas de panne du réseau mobile.
Météo (personnelle)	Grove - Temp&Humi Sensor (BME280)	• Il est plus fiable que le DHT22 et me donne la pression atmosphérique en plus, ce qui est un bon indicateur pour le comportement des abeilles qui sont sensibles à la météo.
Alimentation Solaire	Panneau Solaire	Indispensable pour rendre la Ruche Mère totalement autonome en énergie au milieu du champ de l'apicultrice.
Stockage d'énergie	Batterie (à préciser, ex: Plomb 12V)	Permet de stocker l'énergie solaire accumulée la journée pour maintenir le Raspberry Pi et les capteurs allumés la nuit ou par temps couvert.
Régulateur de charge	Régulateur Solaire (PWM ou MPPT)	Fait le pont entre le panneau et la batterie. Protège la batterie contre les surcharges et la décharge profonde.

Régulateur de tension	Abaisseur de tension/Strompi 3	Permet de convertir et stabiliser la tension (ex: passer de 12V à 5V) pour alimenter les composants électroniques sans les griller.
Connectique de puissance	Fils en cuivre	Un câblage de qualité est nécessaire entre la batterie et le système pour éviter les déperditions d'énergie et supporter l'intensité du courant.

Ressources Logiciel

Logiciel / Bibliothèque	Version	Rôle dans le projet
Raspberry Pi OS Lite (<i>Système d'Exploitation</i>)	64-bit	Système d'exploitation du Raspberry Pi
Python (<i>Langage de programmation</i>)	3.9+	Langage pour le développement des scripts et la gestion des capteurs
grovepi (<i>Bibliothèque Python</i>)	Récente	Communication avec les capteurs Grove via l'interface GrovePi+
smbus2 (<i>Bibliothèque Python</i>)	Récente	Gère le protocole I2C. Indispensable pour extraire les données environnementales du capteur BME280.
pyserial (<i>Bibliothèque Python</i>)	Récente	Gestion de la communication série (UART). Utilisé pour envoyer les commandes AT au module SIM7600 et lire le récepteur radio.
Thonny / VS Code (<i>Outil de Développement</i>)	Récente	Environnements de développement utilisés pour l'écriture, et les tests des scripts Python.
Git (<i>Outil de Développement</i>)	Récente	Permet de conserver tout l'historique des modifications des fichiers et du code source.
PlantUML / Draw.io (<i>Outil de Modélisation</i>)	Récente	Outils de modélisation graphique utilisés pour créer nos différents diagrammes
MySQL / MariaDB (<i>Base de données</i>)	Récente	Modélisation et administration de la base de données
PHP (<i>Langage Serveur - Commun</i>)	Récente	Traitement des données côté serveur
LWS (serveur web)	Récente	Fournisseur d'hébergement

		permettant de déployer notre infrastructure web (Base de données et API PHP) et d'assurer la disponibilité continue des données en ligne.
Groq (GroqCloud)	Modèle Llama 3	Clé API gratuit pour pouvoir utiliser l'IA présent sur notre site internet
SSH (Secure Shell)		Protocole de communication réseau permettant de prendre le contrôle du terminal du Raspberry Pi à distance, de manière sécurisée, pour faire de la maintenance sans avoir besoin de brancher un écran sur la ruche.
system (ou Cron)		Service système indispensable pour la production. Il est configuré pour lancer le script <code>ruche_finale.py</code> de manière 100% automatique dès que le Raspberry Pi s'allume, sans aucune intervention humaine.